

Laporan Praktikum Internet of Things (IoT)

Simulasi Pemantauan Suhu dan Kelembaban Berbasis IoT Menggunakan ESP32 dan Blynk

Cagita Dian A'yunin,
Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya
cagitadian@student.ub.ac.id

Abstrak

Pemantauan suhu dan kelembaban merupakan aspek penting dalam berbagai bidang. Dengan berkembangnya teknologi *Internet of Things (IoT)*, pemantauan lingkungan kini dapat dilakukan secara *real-time* dan jarak jauh menggunakan perangkat virtual maupun fisik. Praktikum ini bertujuan untuk mensimulasikan sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT menggunakan platform Wokwi dan Visual Studio Code sebagai simulasi virtual tanpa menggunakan perangkat keras fisik. Dalam simulasi ini menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan sensor virtual DHT22. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suhu dan kelembaban lingkungan yang kemudian datanya dikirim secara real-time melalui koneksi internet ke platform Blynk. Blynk digunakan sebagai antarmuka atau *dashboard* yang memungkinkan pengguna memantau data dari aplikasi mobile maupun web secara langsung. Hasil simulasi menunjukkan bahwa ESP32 mampu membaca data dari sensor DHT22 secara konsisten dan menampilkannya di Blynk tanpa keterlambatan yang signifikan. Dengan memanfaatkan simulasi Wokwi dan platform Blynk, praktikum ini memberikan pengalaman terkait IoT tanpa memerlukan perangkat keras. Dengan adanya praktikum ini dapat membantu dalam pembelajaran dasar IoT, terutama bagi pelajar yang belum memiliki akses ataupun memiliki keterbatasan ke komponen fisik. Secara keseluruhan, sistem monitoring virtual ini menunjukkan potensi besar sebagai alat pembelajaran dan pengembangan sistem IoT berbasis cloud yang dapat bermanfaat baik dari berbagai pihak.

Kata Kunci—Internet of Things, Wokwi, Blynk, DHT22

Abstract

Temperature and humidity monitoring is an important aspect in many fields. With the development of Internet of Things (IoT) technology, environmental monitoring can now be done in real-time and remotely using virtual or physical devices. This practicum aims to simulate an IoT-based temperature and humidity monitoring system using the Wokwi platform and Visual Studio Code as a virtual simulation without using physical hardware. This simulation uses an ESP32 microcontroller connected to a DHT22 virtual sensor. This sensor functions to detect the temperature and humidity of the environment which then the data is sent in real-time via an internet connection to the Blynk platform. Blynk is used as an interface or dashboard that allows users to monitor data from mobile or web applications directly. The simulation results show that the ESP32 is able to read data from the DHT22 sensor consistently and display it on Blynk without significant delay. By utilizing Wokwi simulation and the Blynk platform, this practicum provides experience related to IoT without the need for hardware. This practicum can help in learning the basics of IoT, especially for students who do not have access or have limitations to physical components. Overall, this virtual monitoring system shows great potential as a learning and development tool for cloud-based IoT systems that can benefit both parties.

Keywords— Internet of Things, Wokwi, Blynk, DHT22

1. Introduction (Pendahuluan)

Praktikum ini adalah simulasi sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT menggunakan mikrokontroler ESP32 dan sensor DHT22 dalam lingkungan virtual menggunakan platform Wokwi dan Visual Studio Code. Data dari sensor virtual dikirimkan secara real-time ke aplikasi Blynk, yang berfungsi sebagai dashboard interaktif. Simulasi ini tidak hanya mempermudah proses pembelajaran terkait tentang dasar IoT, tetapi juga menjadi solusi bagi pengguna yang belum memiliki ataupun keterbatasan dengan perangkat keras. Dengan memanfaatkan Wokwi dan Blynk, praktikum ini memberikan pemahaman dalam membangun sistem pemantauan lingkungan yang efisien, fleksibel, dan berbasis cloud, serta mendukung pengembangan teknologi IoT di masa depan.

1.1 Latar Belakang

Pemantauan suhu dan kelembaban memiliki peranan penting dalam berbagai bidang misalnya saja di bidang pertanian. Parameter ini harus dijaga dalam batas tertentu agar proses produksi, penyimpanan, atau operasional dapat berjalan secara optimal dan aman. Dalam praktiknya, pengukuran suhu dan kelembaban sering kali dilakukan secara manual, yang sering kali tidak efisien dan memiliki risiko keterlambatan informasi. Dengan hadirnya teknologi Internet of Things (IoT), proses pemantauan lingkungan menjadi lebih modern dan efisien. Teknologi ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan berbagi data melalui jaringan internet secara otomatis. Salah satu platform yang mendukung pengembangan sistem IoT adalah Blynk, yang menyediakan dashboard berbasis cloud untuk memantau dan mengendalikan perangkat secara real-time melalui aplikasi mobile atau web. Praktikum ini dilaksanakan menggunakan perangkat virtual sehingga lebih fleksibel sebelum terjun ke praktik secara langsung.

1.2 Tujuan Eksperimen

Eksperimen ini bertujuan untuk:

- Menampilkan data suhu dan kelembaban secara real-time pada aplikasi untuk memudahkan pemantauan jarak jauh.
- Memberikan pemahaman tentang penerapan teknologi IoT dan platform Blynk

2. Methodology (Metodologi)

2.1 Tools & Materials (Alat dan Bahan)

Untuk menjalankan eksperimen ini, beberapa alat dan bahan yang digunakan adalah:

- Platform simulasi Wokwi: Digunakan untuk melakukan simulasi sistem secara digital.
- Visual Studio Code dengan ekstensi PlatformIO dengan library
- Kode program berbasis C/C++: Digunakan untuk mengontrol urutan nyala-mati LED virtual dalam simulasi.
- Mikrokontroler ESP32 (virtual pada Wokwi dan PlatformIO): Sebagai unit pemrosesan utama dan sebagai pengendali yang dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth.
- Blynk IoT Platform : Monitoring dan kontrol perangkat IoT secara real-time melalui aplikasi mobile dan web dashboard.
- ESP32 DevKit (Virtual) : Mikrokontroler untuk membaca data sensor dan mengirimkannya ke Blynk Cloud.
- Sensor DHT22 (Virtual) : Sensor yang digunakan untuk membaca suhu dan kelembaban.
- LED RGB (Virtual) : Indikator dan dikontrol melalui dashboard Blynk.
- Resistor (Virtual)
- Library : Blynk (Komunikasi dengan Blynk), DHT sensor library for ESPx (Baca sensor DHT22), WiFi.h (koneksi internet)

2.2 Implementation Steps (Langkah Implementasi)

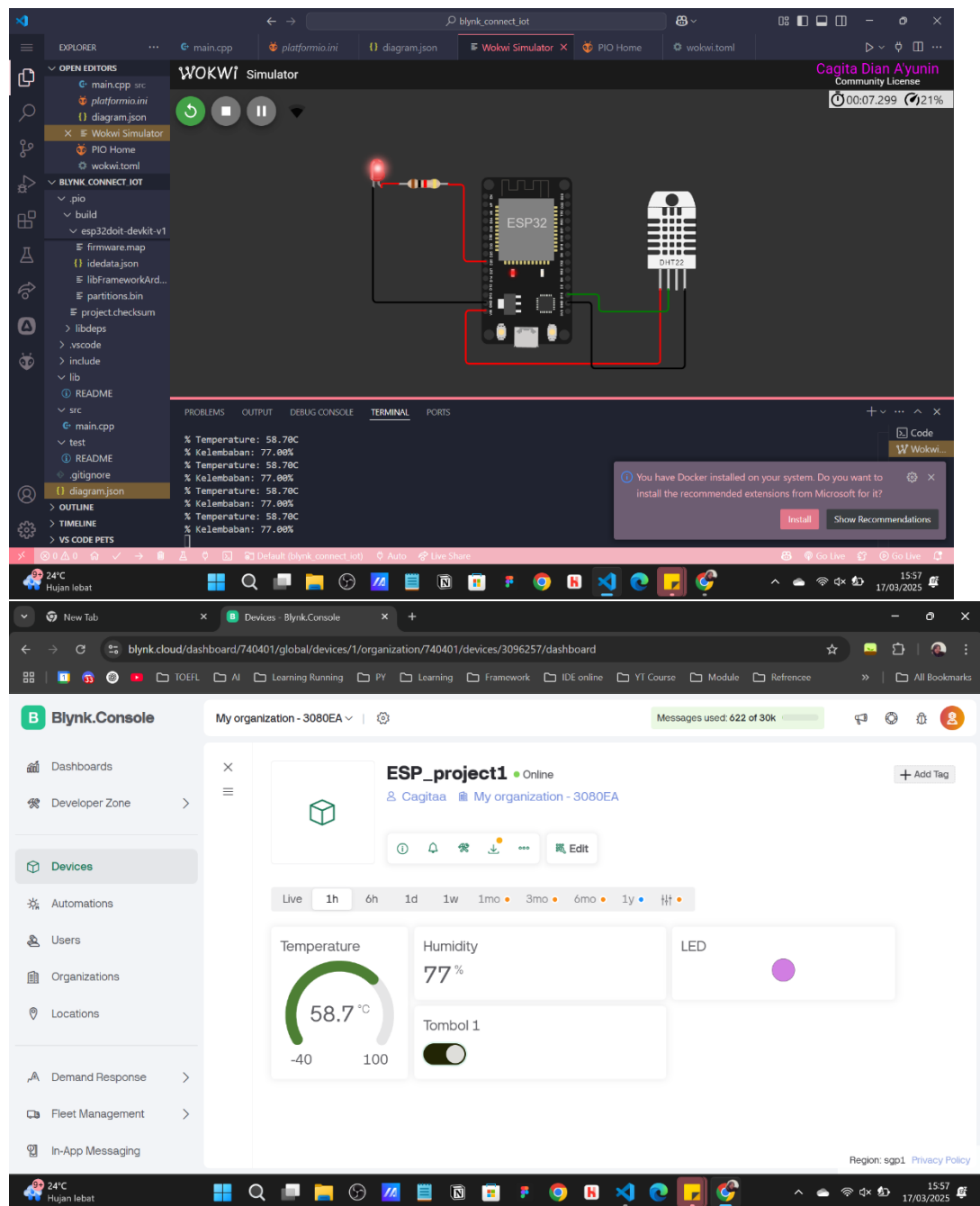
- Buat project baru di Visual Studio Code dengan project baru melewati PlatformIO.
- Buat project di wokwi simulator.
- Tambahkan perangkat lalu sambungkan dan tambahkan library yang dibutuhkan.
- Tambahkan kode program lalu uji.
- Buka Blynk lalu buat project.
- Buat dashboard yang diisi sesuai dengan kebutuhan untuk menampilkan data suhu dan kelembaban.

- Masukkan token dari Blynk ke dalam kode yang ada di program utama wokwi.
- Lalu uji coba.
- Salin semua baik dari kode program, library, maupun diagram.json ke dalam Project Visual Studio Code.
- Lalu coba build dan coba nyalakan program dan cek yang ada di blynk. Apabila sesuai antara yang ada di blynk dan folder program maka berhasil.

3. Result and Discussion (Hasil dan Pembahasan)

3.1 Experimental Result (Hasil Eksperimen)

Berikut adalah screenshot hasil simulasi pada Visual Studio Code:



Hasil praktikum monitoring suhu dan kelembaban menunjukkan bahwa antara Folder Program dan Blynk dapat terhubung ditandai dengan LED yang dapat di control melalui dashboard Blynk,

ESP32 yang tersambung ke WiFi, sensor DHT22 dapat membaca, dan data suhu dan kelembaban dapat terkoneksi dengan Blynk.

4. Appendix (Lampiran)

4.1 Kode Program (Main.cpp)

```
#include <Arduino.h>

#define BLYNK_DEVICE_NAME "Esp32IoT"
#define BLYNK_PRINT Serial

#define BLYNK_AUTH_TOKEN "U3yqPf008t5HKBQqk2j2pHtQPx7Dja1r"
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL65IBPXVXd"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Template1"

#include <WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <DHTesp.h> //Library untuk DHT

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN ; //Auth Token

char ssid[] = "Wokwi-GUEST"; //nama hotspot yang digunakan
char pass[] = ""; //password hotspot yang digunakan

const int DHT_PIN = 15;

int value0, value1, value2, value3, value6;

byte LED_R = 26;
byte LED_Y = 27;
byte LED_G = 14;
byte LED_B = 12;

DHTesp dht;

BlynkTimer timer;

//function untuk pengiriman sensor
void sendSensor()
{
  TempAndHumidity data = dht.getTempAndHumidity();

  //menampilkan temperature pada Serial monitor
  Serial.print("% Temperature: ");
  Serial.print(data.temperature);
  Serial.println("C ");
  Serial.print("% Kelembaban: ");
  Serial.print(data.humidity);
  Serial.println("% ");

  Blynk.virtualWrite(V0, data.temperature); //mengirimkan data temperatur ke Virtual pin V0 di
  Blynk Cloud
  Blynk.virtualWrite(V1, data.humidity); //mengirimkan data kelembaban ke Virtual pin V1 di Blynk
  Cloud
}

BLYNK_WRITE(V2)
```

```

{
  int nilaiBacaIO =param.asInt();
  digitalWrite(LED_R, nilaiBacaIO);
  Blynk.virtualWrite(V3, nilaiBacaIO);
}

void setup()
{
  // Debug console
  Serial.begin(115200); //serial monitor menggunakan baudrate 9600
  dht.setup(DHT_PIN, DHTesp::DHT22);
  pinMode(LED_R, OUTPUT);

  Blynk.begin(auth, ssid, pass); //memulai Blynk
  timer.setInterval(1000, sendSensor); //Mengaktifkan timer untuk pengiriman data 1000ms
}

void loop()
{

  Blynk.run(); //menjalankan blynk
  timer.run(); //menjalankan timer
}

```

4.2 Kode Program (diagram.json)

```

{
  "version": 1,
  "author": "Cagita Dian A'yunin",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    { "type": "wokwi-esp32-devkit-v1", "id": "esp", "top": -278.9, "left": 52.76, "attrs": { } },
    {
      "type": "wokwi-led",
      "id": "led1",
      "top": -306.4,
      "left": -89.47,
      "attrs": { "color": "red" }
    },
    {
      "type": "wokwi-resistor",
      "id": "r5",
      "top": -274.74,
      "left": -44.52,
      "attrs": { "value": "1000" }
    },
    {
      "type": "wokwi-dht22",
      "id": "dht1",
      "top": -260.42,
      "left": 247.56,
      "attrs": { "temperature": "58.7", "humidity": "77" }
    }
  ],
  "connections": [
    [ "esp:TX0", "$serialMonitor:RX", "", [] ],
    [ "esp:RX0", "$serialMonitor:TX", "", [] ],

```

```
[ "led1:A", "r5:1", "red", [ "v0" ] ],
[ "r5:2", "esp:D26", "red", [ "v1.2", "h17.93", "v81.46" ] ],
[ "dht1:VCC", "esp:VIN", "red", [ "v87.6", "h-228.22", "v-54.65" ] ],
[ "dht1:GND", "esp:GND.1", "black", [ "v93.06", "h-109.48", "v-76.5" ] ],
[ "dht1:SDA", "esp:D15", "green", [ "v26.39", "h-81.44", "v-19.67" ] ],
[ "led1:C", "esp:GND.2", "black", [ "v0" ] ]
],
"dependencies": {}
}
```